

Diagrama de Clases Académico - Menu Bites

El siguiente diagrama representa las entidades principales del dominio y sus relaciones, basado en la implementación del esquema relacional en Supabase.

```
```mermaid
classDiagram
 class Restaurant {
 +String id
 +String name
 +String slug
 +SubscriptionStatus status
 +DateTime createdAt
 +updateInfo()
 }

 class User {
 +String id
 +String email
 +Role role
 +String restaurantId
 +login()
 +logout()
 }

 class Category {
 +String id
 +String name
 +Boolean isActive
 +restaurantId
 }

 class MenuItem {
 +String id
 +String name
 +String description
 +Decimal price
 +Boolean isActive
 }

 class Table {
 +String id
 +Int number
 +TableStatus status
 +String qrData
 +requestHelp()
 +requestBill()
 }

 class Order {
 +String id
 +OrderStatus status
 +Decimal totalAmount
 +String notes
 +calculateTotal()
 }

 class OrderItem {
 +String id
 +Int quantity
 +Decimal unitPrice
 +String notes
 }
```

```

class Inventory {
 +String id
 +String name
 +Decimal stock
 +String unit
 +updateStock()
}

Restaurant "1" -- "*" User : manages
Restaurant "1" -- "*" Category : owns
Restaurant "1" -- "*" Table : contains
Restaurant "1" -- "*" Order : processes
Restaurant "1" -- "*" Inventory : tracks

Category "1" -- "*" MenuItem : categorizes
Table "1" -- "*" Order : places
Order "1" -- "*" OrderItem : contains
MenuItem "1" -- "*" OrderItem : ordered_as

MenuItem "*" -- "*" Inventory : consumes (via Ingredient)
...

Descripción de Entidades
- **Restaurant**: Entidad raíz (Tenant) que aisla todos los datos del negocio.
- **User**: Usuarios del sistema con roles (ADMIN, GARZON, COCINA, CAJERO,
CLIENTE).
- **MenuItem**: Productos individuales del menú vinculados a una categoría y
restaurante.
- **Order**: Encabezado de pedido vinculado a una mesa específica.
- **Inventory**: Gestión de insumos básicos para el control de stock automático.

```